

Ceci est la première page !

Table des matières

1	Introduction	1
2	Hardware	1
3	Software	1
3.1	Repère du Hub en trois dimensions	1
3.1.1	Algorithme de Trilatération	1
4	Conclusion	1

1 Introduction

2 Hardware

3 Software

Afin d'être capable d'estimer avec précision la position du compagnon en temps réel tout en étant capable de retranscrire l'information le plus rapidement possible et de la manière la plus exacte, nous avons divisé le travail à effectuer sur la partie software en plusieurs parties :

- L'implémentation d'un repère virtuel en trois dimensions permettant au Hub de se représenter l'emplacement des Ancres, des Tags portés par les compagnons ainsi que la délimitation de la zone de sécurité de l'engin.
- La recherche puis l'implémentation d'algorithmes dont l'objectif est de situer précisément dans le repère du Hub la position des compagnons ainsi que la distance de chacun d'entre eux par rapport à l'engin de chantier.
- L'écriture d'un programme de retranscription visuel du repère virtuel du Hub sur l'écran du conducteur de l'engin de chantier afin de pouvoir visualiser toutes les informations collectées par le Hub de la manière la plus concise et claire possible. Ce programme doit également permettre au conducteur de pouvoir personnaliser la zone de sécurité de l'engin quand il le souhaite, ce qui implique une interface utilisateur simple et épurée.
- L'implémentation des programmes permettant de faire communiquer les microcontrôleurs ESP32-S3 (Ancres et Tags) avec l'ESP32-WROVER-E (Hub) ainsi que des programmes permettant de faire la liaison entre les bibliothèques contenant les algorithmes de calcul mathématiques liés au repère en trois dimensions et le Hub.

Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser à l'implémentation du repère en lui-même et du programme de visualisation du repère que nous avons utilisé pour vérifier le bon fonctionnement de nos différents algorithmes mathématiques de manipulation d'objets au sein d'espaces vectoriels.

3.1 Repère du Hub en trois dimensions

3.1.1 Algorithme de Trilatération

4 Conclusion